



CABLES

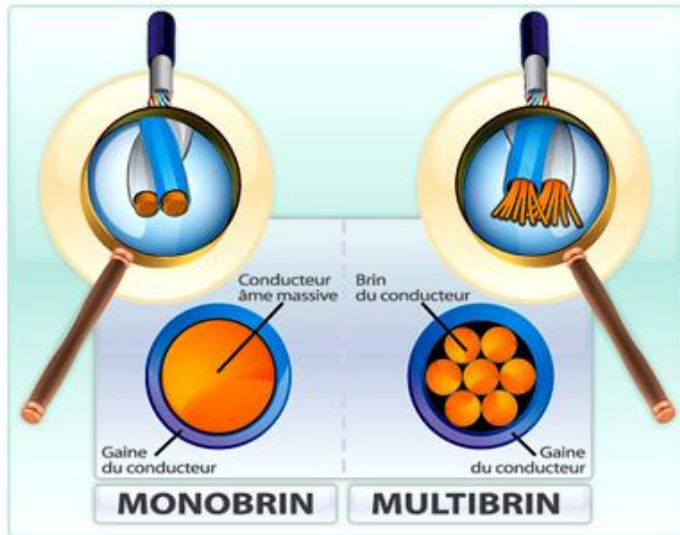
ENSEA

Nicolas Papazoglou nicolas.papazoglou@ensea.fr

2 février 2025

Cables

Rigide vs Souple



Conducteur

Propriété	Cuivre (Cu)	Aluminium (Al)
Conductivité électrique	Excellente (58×10^6 S/m)	Bonne (36×10^6 S/m)
Résistance mécanique	Très bonne	Moyenne
Masse volumique	8.96 g/cm ³ (lourd)	2.70 g/cm ³ (léger)
Coût	Plus cher	Moins cher
Oxydation	Résiste bien à l'oxydation	S'oxyde plus facilement
Flexibilité	Très flexible	Moins flexible
Applications	Câbles électriques, électronique, moteurs	Lignes haute tension, applications aéronautiques

Isolant

Matériau	Propriétés	Applications
Polymères thermoplastiques		
PVC (Polychlorure de vinyle)	Résistant à l'humidité, flexible, 70-105°C	Câbles domestiques, industriels
PE (Polyéthylène)	Excellente isolation électrique, rigide	Câbles coaxiaux, haute fréquence
XLPE (Polyéthylène réticulé)	Bonne tenue thermique (90-250°C)	Câbles haute tension, submersibles
PP (Polypropylène)	Résistant à la chaleur et aux huiles	Applications industrielles
Polymères thermodurcissables		
EPR (Éthylène-Propylène)	Flexible, 90-150°C, bonne tenue mécanique	Câbles industriels, marins
Silicone	Haute résistance thermique (-50 à 250°C)	Aéronautique, environnements extrêmes
Matériaux spéciaux		
PTFE (Téflon)	Résistant à 200-260°C, faible frottement	Aéronautique, médical, militaire
Mica	Incombustible, isolant thermique	Câbles résistants au feu
Caoutchouc naturel/synthétique	Flexible, résistant aux intempéries	Câbles industriels, milieux humides

Section

AWG : American Wire Gauge

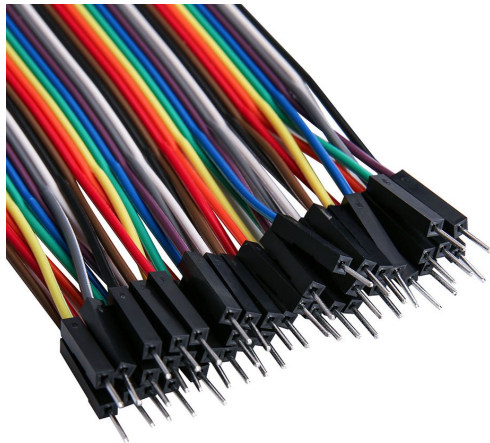
AWG	Section (mm²)	Courant max rigide (A)	Courant max souple (A)
30	0.05	0.5	0.4
28	0.08	1	0.8
26	0.13	2	1.6
24	0.20	3.5	2.8
22	0.32	7	5.6
20	0.52	11	9
18	0.82	16	13
16	1.31	22	17
14	2.08	32	25
12	3.31	41	32
10	5.26	55	44

Connecteurs

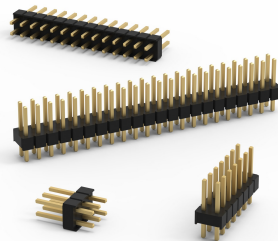
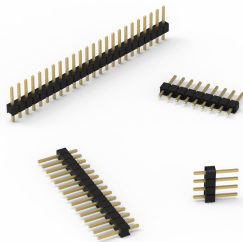
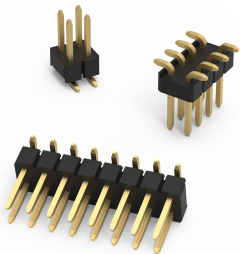
Connecteurs

Connecteur	Courant max	Nb max contacts	Détrompeur	Pas (mm)	Usage principal	Fixation
Dupont (Pin Header et Pin Socket)	1A	40+	Non	1.27, 2.00, 2.54	Prototypage	Sans verrouillage
JST EH	2A	13	Oui	2.50	Électronique, PCB	Verrouillage plastique
JST XH	3A	16	Oui	2.50	Électronique, PCB	Verrouillage plastique
DC Power Jack	5A	2	Oui	Variable	Alimentation DC	Emboîtement standard
Molex Mini-Fit Jr	9A	24	Oui	4.20	Alimentation PC, cartes	Verrouillage sécurisé
XT30	30A	2	Oui	N/A	Batteries LiPo, drones	Connecteurs banane verrouillés
XT60	60A	2	Oui	N/A	Modélisme, batteries LiPo	Connecteurs banane verrouillés
Borniers à vis	15A	12	Non	Variable	Connexions fixes sur PCB	Vissage
Cosses	20-100A	1	Non	N/A	Câblage industriel, batterie	Sertissage ou vissage

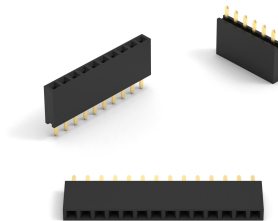
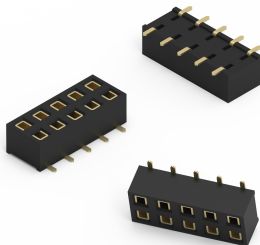
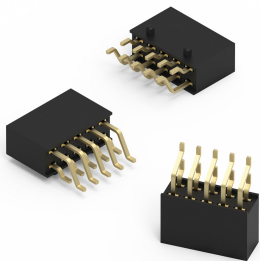
Dupont, Pin Header, Socket Header



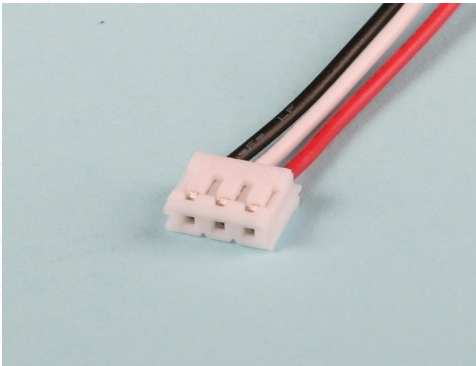
Dupont, Pin Header, Socket Header



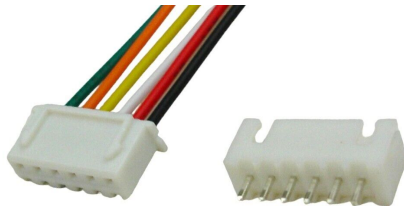
Dupont, Pin Header, Socket Header



JST EH



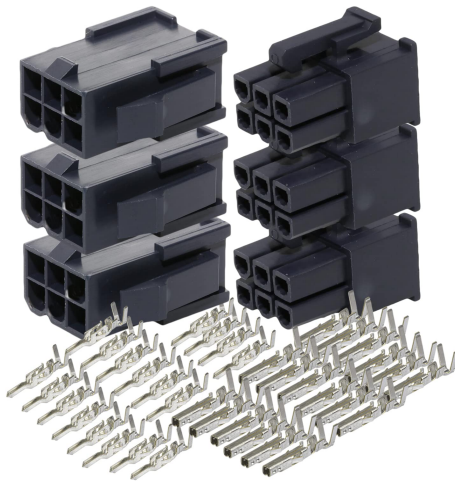
JST XH



DC Power Jack



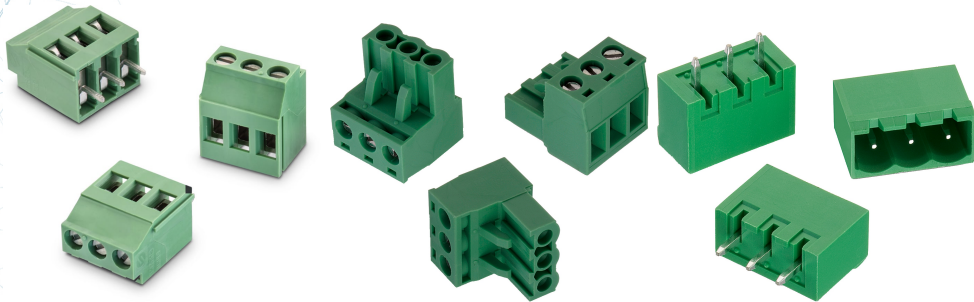
Molex Mini-Fir Jr



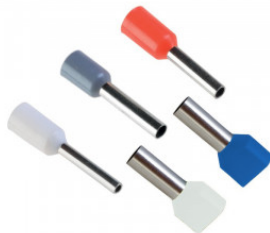
XT30 et XT60



Bornier

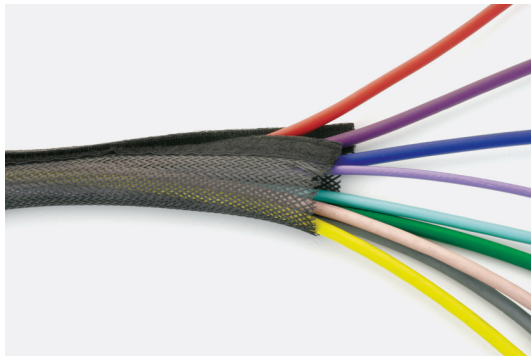


Cosses

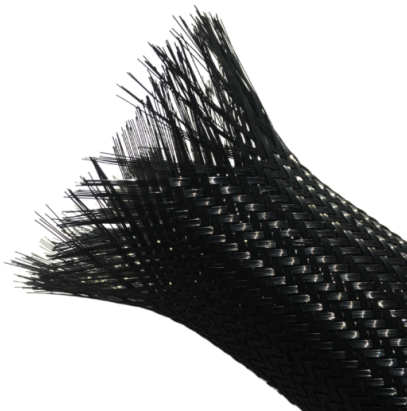


Protection

Gaine tressées



Gaine tressées



Gaine thermoretractable

